

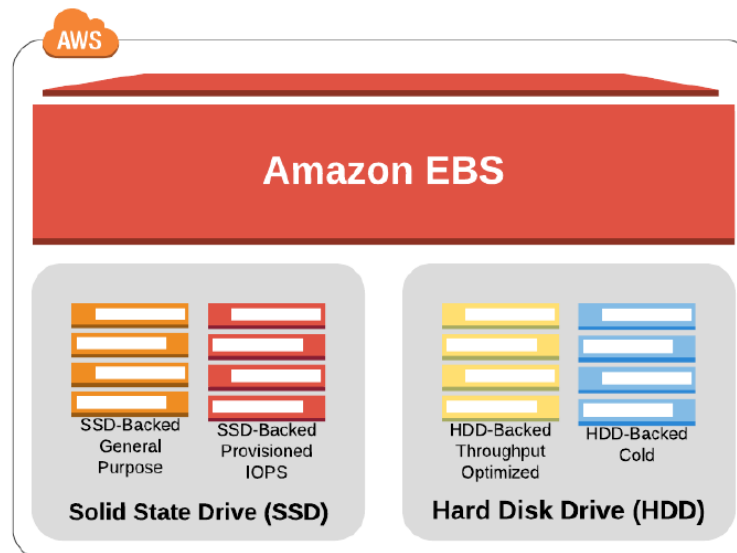


AWS, na prática!
by pH

Tipos de volume do Amazon EBS

Tipos de volumes

- Os **volumes baseados em SSD** são otimizados para workloads de transação envolvendo operações de leitura/gravação frequentes com o tamanho pequeno de E/S, em que o atributo dominante de desempenho é IOPS.
- Os **volumes baseados em HDD** são otimizados para grandes workloads de streaming em que o atributo de desempenho dominante é o throughput.



Credit: EDUCBA

Tipos de volumes SSD

	Volumes SSD de uso geral		Volumes de Provisioned IOPS SSD	
Tipo de volume	gp3	gp2	io2 Block Express ³	io1
Durabilidade	99,8% a 99,9% de durabilidade (taxa anual de falhas de 0,1% a 0,2%)		Durabilidade de 99,999% (taxa anual de falhas de 0,001%)	99,8% a 99,9% de durabilidade (taxa anual de falhas de 0,1% a 0,2%)
Casos de uso	• Workloads transacionais • Áreas de trabalho virtuais • Bancos de dados de instância única e médio porte • Aplicações interativas de baixa latência • Volumes de inicialização • Ambientes de teste e desenvolvimento		Workloads que exigem: • Latência média abaixo de um milissegundo • Performance estável de IOPS • Mais de 64.000 IOPS ou 1.000 MiB/s de throughput	• Workloads que exigem performance de IOPS sustentado ou mais do que 16.000 IOPS • Workloads de banco de dados com alto consumo de E/S
Tamanho do volume	1 GiB – 16 TiB		4 GiB a 64 TiB ⁴	4 GiB – 16 TiB
Máximo de IOPS por volume (16 KiB E/S)	16.000		256.000 ⁵	64.000
Throughput máxima por volume	1,000 MiB/s	250 MiB/s ¹	4.000 MiB/s	1.000 MiB/s ²
Multi-attach do Amazon EBS	Sem suporte		Compatível	
Reservas do NVMe	Não compatível		Compatível	Não suportado
Volume de inicialização	Compatível			

Credit: AWS



Tipos de volumes HDD

	Volumes HDD otimizados para throughput	Volumes HDD a frio
Tipo de volume	st1	sc1
Durabilidade	99,8% a 99,9% de durabilidade (taxa anual de falhas de 0,1% a 0,2%)	
Casos de uso	• Big data • Data warehouses • Processamento de logs	• Armazenamento orientado para throughput para dados acessados raramente • Cenários nos quais o menor custo de armazenamento é importante
Tamanho do volume	125 GiB – 16 TiB	
Máximo de IOPS por volume (1 MiB E/S)	500	250
Throughput máximo por volume	500 MiB/s	250 MiB/s
Multi-attach do Amazon EBS	Não suportado	
Volume de inicialização	Não suportado	

Credit: AWS

Obrigado!

ph@phconsultoria.com.br



@phillipefarias



<https://www.linkedin.com/in/phillipefarias>

